Curs 2024-2025 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 07/novembre/2024

Problema 1 [5p+5p.]

i) Siguin a, b enters qualssevol. Demostreu que a i b tenen la mateixa paritat si i només si $a + b$ és parell.

ii) Siguin a, b, c enters qualssevol. Useu l'apartat i) per a demostrar que si $3a - b$ és senar llavors $5a - c$ i $3b + c + 1$ tenen la mateixa paritat.

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. Utilitzeu només les definicions de parell/senar i passos bàsics.

Solució:

i) Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$ Distingim dos casos:

1. Si a i b són parells llavors, per definició, $a = 2k$ i $b = 2k'$ per uns certs enters k, k'. Sumant-los tenim que $a + b = 2k + 2k' = 2(k + k')$, on $k + k'$ és enter. Per definició, $a + b$ és parell.
2. Si a i b són senars llavors, per definició, $a = 2k + 1$ i $b = 2k' + 1$ per uns certs enters k, k'. Sumant-los tenim que $a+b = 2k+2k'+2 = 2(k+k'+1)$, on $k+k'+1$ és enter. Per definició, $a + b$ és parell.

$\Leftarrow$ Ho fem pel contrarecíproc i distingim dos casos:

1. Si a és parell i b és senar llavors, per definició, $a = 2k$ i $b = 2k' + 1$ per uns certs enters k, k'. Sumant-los tenim que $a + b = 2k + 2k' + 1 = 2(k + k') + 1$, on $k + k'$ és enter. Per definició, $a + b$ és senar.
2. Si a és senar i b és parell es fa igual que l'anterior intercanviant a per b. $\square$

ii) La farem per prova directa usant l'apartat i), és a dir, demostrarem que si $3a - b$ és senar llavors $(5a - c) + (3b + c + 1) = 5a + 3b + 1$ és parell.

En efecte, si $3a - b$ és senar, per definició, $3a - b = 2k + 1$ per a un cert enter k. Aïllant b tenim que $b = 3a - 2k - 1$. Substituint b, tenim que $5a + 3b + 1 = 5a + 3(3a - 2k - 1) + 1 = 14a - 6k - 2 = 2(7a - 3k - 1)$, on $7a - 3k - 1$ és enter. Per definició, $5a + 3b + 1$ és parell. $\square$

Problema 2 [10 p.]

Demostreu per inducció simple que per a tot $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+k+1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

- *Pas base.* $n = 1$.

  La part esquerra de la desigualtat queda $\displaystyle\sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k^2+k+1} = \frac{1}{3}$.

  La part dreta és $\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{3}$. Efectivament es compleix que $\dfrac{1}{3} \leq \dfrac{1}{3}$.

- *Pas inductiu.* Per a $n > 1$:

  H.I: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2+k+1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n}$.

  T.I: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+k+1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}$.

  En efecte,

  $$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+k+1} \overset{(1)}{=} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2+k+1} + \frac{1}{n^2+n+1} \overset{(2)}{\leq} \frac{5}{6} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2+n+1} \overset{(3)}{\leq} \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

  Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

  $$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+k+1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1}.$$

  (1) surt separant l'últim sumand.

  (2) surt sumant $\dfrac{1}{n^2+n+1}$ a cada costat de la H.I. Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

  (3) $\frac{5}{6} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2+n+1} \leq \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n^2+n+1} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{n^2+n+1} \leq \frac{1}{n^2+n} \overset{(*)}{\Leftrightarrow}$
  $n^2+n \leq n^2+n+1$.

  Com que aquesta última desigualtat és òbviament certa, (3) queda demostrat.

  $(*)$ n^2+n i n^2+n+1 són positius ja que $n > 1$. $\square$

Problema 3 [4p+4p+2p.]

En el conjunt $(\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$ es defineix la relació següent.
Donats $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in (\mathbb{R} - \{0\}) \times (\mathbb{R} - \{0\})$:

$$(x_1, y_1)\, R\, (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 x_2 y_1 y_2 > 0.$$

i) Proveu que R és relació d'equivalència.